



最优化理论

第8讲 无约束优化方法(3)

Newton法、DFP法

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

无约束优化方法

1. 共轭方向法
2. Powell法
3. 梯度法
4. 共轭梯度法
5. Newton法
6. DFP法

Newton法

基本思想

 利用函数的一阶和二阶导数（偏导数）来构造搜索方向：

-  基本牛顿法

-  阻尼牛顿法

基本Newton法

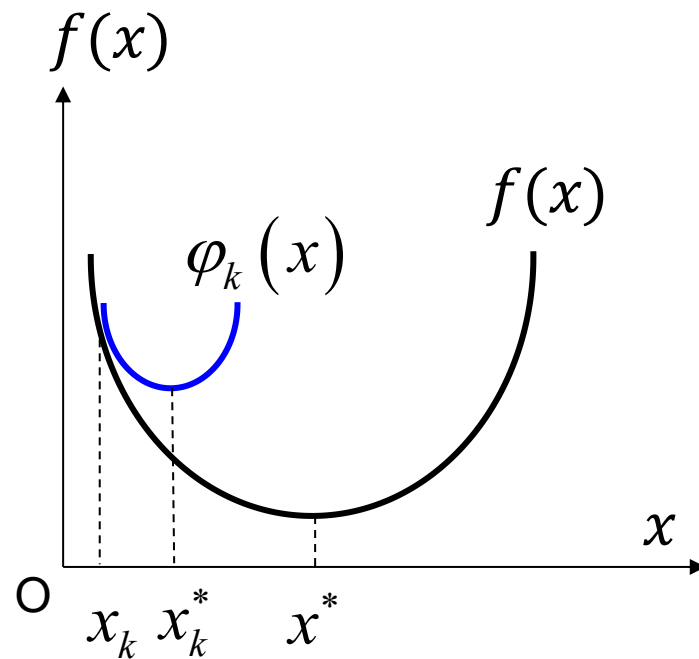
一维搜索

如图是 $f(x)$ 一个一元函数（存在极小值）。

取函数上一点 x_k ，将函数 $f(x)$ 在该点 x_k 进行二阶泰勒展开：

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{1}{2} f''(x_k)(x - x_k)^2$$

令 $\varphi_k(x)$ 表示展开后的函数，可以求得该函数的极值点横坐标 x_k^* ，满足： $\varphi_k'(x_k^*) = 0$



基本Newton法



一维搜索

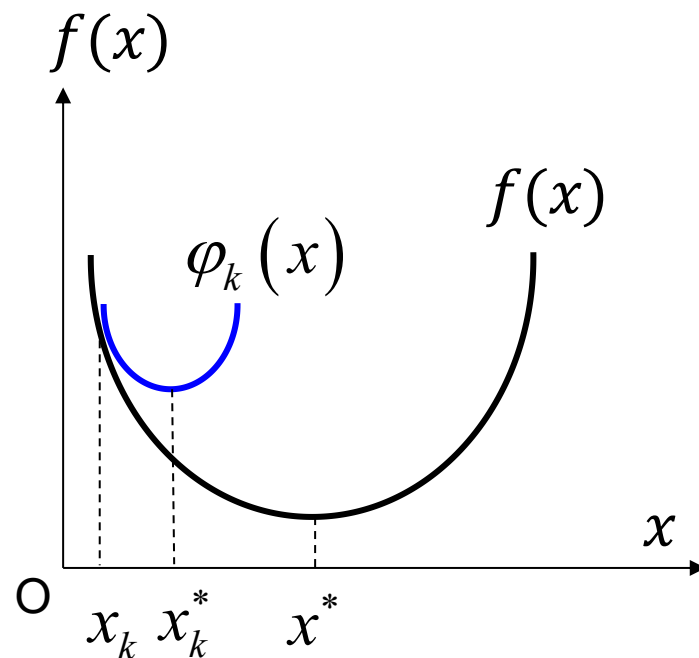
$$\varphi_k(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{1}{2} f''(x_k)(x - x_k)^2$$

$$\varphi_k'(x) = f'(x_k) + f''(x_k)(x - x_k)$$

$$\varphi_k'(x_k^*) = f'(x_k) + f''(x_k)(x_k^* - x_k) = 0$$

$$\Rightarrow x_k^* = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

如果 $f(x)$ 是一个二次函数，则 x_k^* 就是函数的极值点，否则，可以继续迭代：



基本Newton法

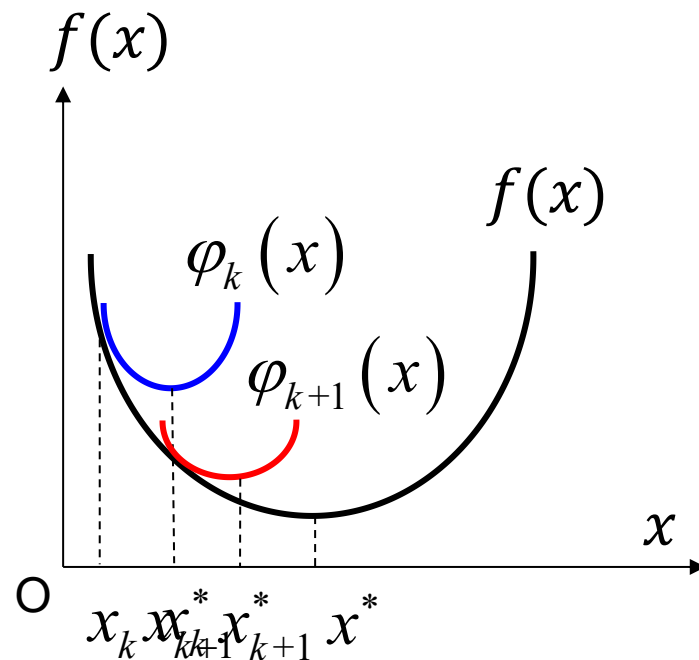
一维搜索

令 $x_{k+1} = x_k^*$, $k = k + 1$, 继续下一次迭代。

计算得到下一次迭代的极小值: $\varphi_{k+1}(x)$

收敛精度判断: $\left| f'(x_k^*) \right| \leq \varepsilon$

满足停止, 否则继续迭代



基本Newton法

多元函数

 对于 n 维多元函数 $f(X)$ ，在点 x_k 的二阶泰勒展开式为：

$$f(X) \approx \varphi(X) = f(X^{(k)}) + \left[\nabla f(X^{(k)}) \right]^T (X - X^{(k)}) + \frac{1}{2} (X - X^{(k)})^T H(X^{(k)}) (X - X^{(k)})$$

$$\text{令： } \nabla \varphi(X) = H(X^{(k)}) (X - X^{(k)}) + \nabla f(X^{(k)}) = 0$$

基本Newton法

$$H\left(X^{(k)}\right)\left(X-X^{(k)}\right)+\nabla f\left(X^{(k)}\right)=0$$

令两边同时乘以Hessian矩阵的逆矩阵:

$$\left[H\left(X^{(k)}\right)\right]^{-1} H\left(X^{(k)}\right)\left(X-X^{(k)}\right)+\left[H\left(X^{(k)}\right)\right]^{-1} \nabla f\left(X^{(k)}\right)=0$$

$$X=X_k^*=X^{(k)}-\left[H\left(X^{(k)}\right)\right]^{-1} \nabla f\left(X^{(k)}\right)$$

如果求得的 X_k^* 不满足收敛精度要求, 则将其作为 $X^{(k+1)}$, 继续下一次迭代:

$$X^{(k+1)}=X_k^*=X^{(k)}-\left[H\left(X^{(k)}\right)\right]^{-1} \nabla f\left(X^{(k)}\right)$$

基本Newton法

多元函数

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \left[H \left(X^{(k)} \right) \right]^{-1} \nabla f \left(X^{(k)} \right)$$

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$$

步长为1

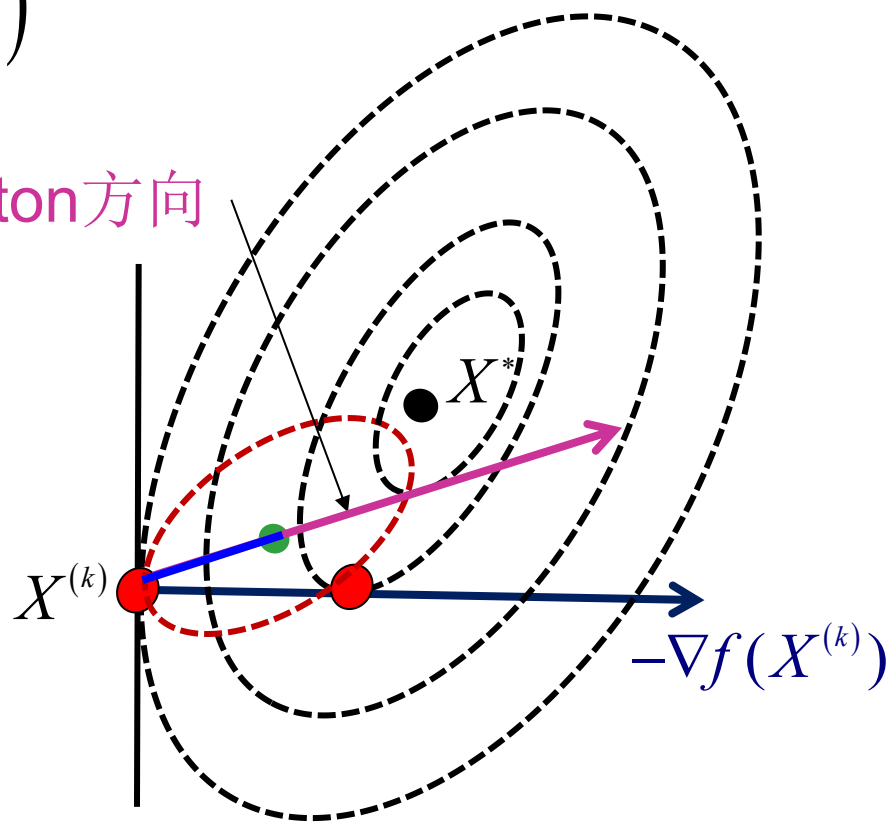
下一步迭代的搜索方向

基本Newton法（n维多元函数）分析

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \left[H \left(X^{(k)} \right) \right]^{-1} \nabla f \left(X^{(k)} \right)$$

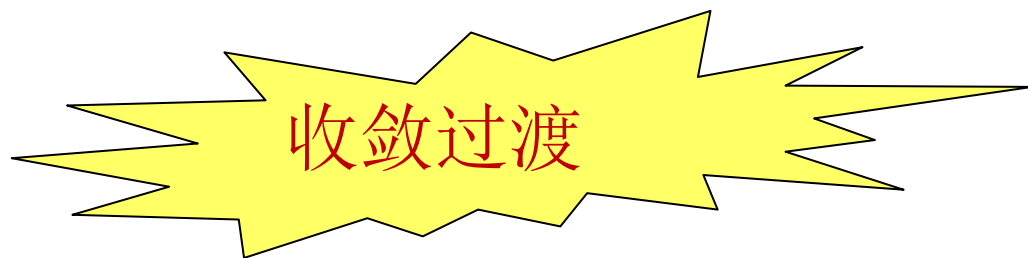
收敛速度慢

Newton方向

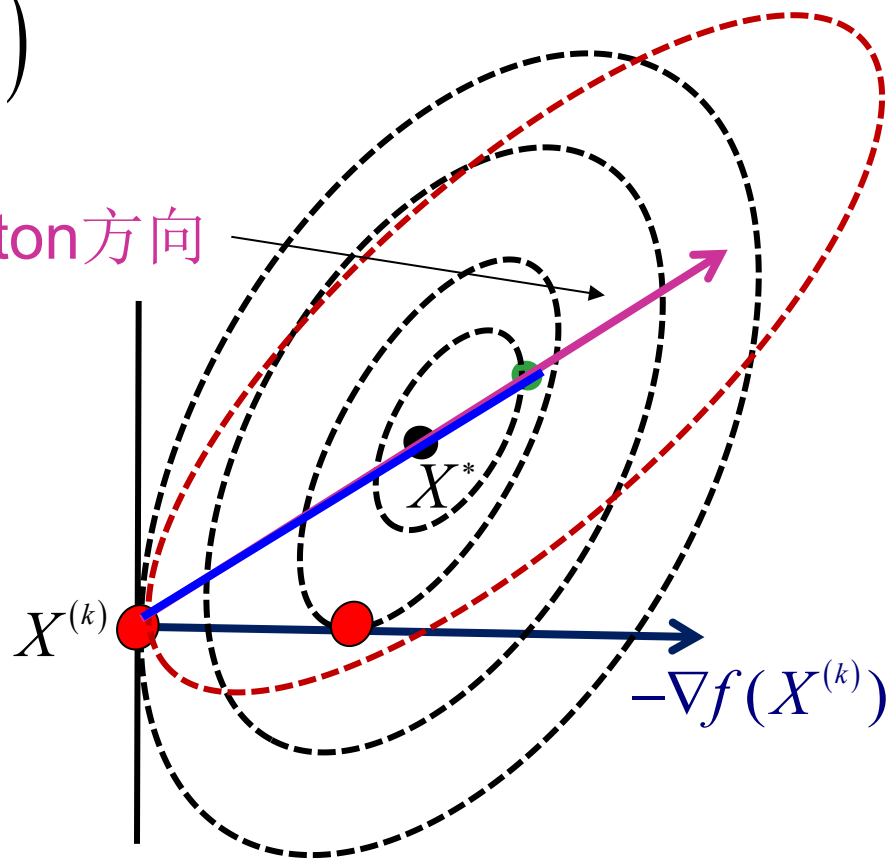


基本Newton法（n维多元函数）分析

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \left[H \left(X^{(k)} \right) \right]^{-1} \nabla f \left(X^{(k)} \right)$$



Newton方向



基本Newton法

 **例1：用Newton法进行一元函数的一维搜索**

 **给定起始点 $x_0 = -1$ 和收敛精度 $e = 0.1$ ，用Newton法求解下列函数的极小值点**

$$f(x) = x^4 - 4x + 1$$

例1：解 $f(x) = x^4 - 4x + 1$

$$f'(x) = 4x^3 - 4, \quad f''(x) = 12x^2$$

$$f(-1) = 6, \quad f'(-1) = -8, \quad f''(-1) = 12$$

将函数 $f(x)$ 在该点 $x_0 = -1$ 进行二阶泰勒展开，求极值点：

$$x^* = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} = -1 - \frac{-8}{12} = -\frac{1}{3}$$

$$\because \left| f'(x^*) \right| = \left| 4 \left(-\frac{1}{3} \right)^3 - 4 \right| = 4.44 > e = 0.1$$

继续迭代

例1：解 $f(x) = x^4 - 4x + 1$

$$f'(x) = 4x^3 - 4, \quad f''(x) = 12x^2$$

将函数 $f(x)$ 在该点 $x_0 = -\frac{1}{3}$ 进行二阶泰勒展开，求极值点：

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) \approx 2.2, \quad f'\left(-\frac{1}{3}\right) \approx -4.15, \quad f''\left(-\frac{1}{3}\right) \approx 1.33$$

$$x^* = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} = -\frac{1}{3} - \frac{-4.15}{1.33} \approx 2.82$$

$$\because \left| f'(x^*) \right| = \left| 4(2.82)^3 - 4 \right| \approx 85.7 > e = 0.1$$

可能导致错过极值点

基本Newton法

特点

1. 收敛速度较快，可以达到二次收敛
2. 步长因子统一设置为1，可能导致过渡收敛
3. Hessian矩阵的逆矩阵计算困难，整体计算量较大

阻尼Newton法

 又称为广义Newton法、修正Newton法

 基本思想：

 对基本Newton法进行修改，每次迭代时，步长因为不固定为1，根据一维搜索方法来确定。

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \alpha^{(k)} \left[H \left(X^{(k)} \right) \right]^{-1} \nabla f \left(X^{(k)} \right)$$

阻尼Newton法

迭代步骤

1. 给定初始点 $X^{(0)}$ 和收敛精度 ε , 令 $k = 0$;
2. 计算目标函数在点处的梯度 $\nabla f(X^{(k)})$, Hessian矩阵 $H(X^{(k)})$ 及其逆矩阵 $[H(X^{(k)})]^{-1}$;
3. 构造牛顿方向: $-[H(X^{(k)})]^{-1}\nabla f(X^{(k)})$
4. 沿着牛顿方向进行一维搜索, 得到新的迭代点

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \alpha^{(k)} \left[H(X^{(k)}) \right]^{-1} \nabla f(X^{(k)})$$

阻尼Newton法

迭代步骤

5. 收敛精度判断，如果满足：

$$\left\| \nabla f \left(X^{(k+1)} \right) \right\| \leq \varepsilon$$

则找到极值点 $X^* = X^{(k+1)}$ ，结束。
否则，继续下一步

6. 令 $k = k + 1$ ，返回步骤2.

阻尼Newton法

例2：（P67-例题4-6）

 已知初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ ，收敛精度 $\epsilon = 0.1$ ，用阻尼Newton法求解下面无约束优化问题的极值点。

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

1. 给定初始点 $X^{(0)}$ 和收敛精度 ε ，令 $k = 0$;

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon = 0.1, \quad k = 0$$

2. 计算目标函数在点处的梯度 $\nabla f(X^{(k)})$ ，Hessian矩阵 $H(X^{(k)})$ 及其逆矩阵 $[H(X^{(k)})]^{-1}$;

$$\nabla f(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(0)}} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$H(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad [H(X^{(0)})]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

3. 构造牛顿方向： $-[H(X^{(k)})]^{-1}\nabla f(X^{(k)})$

$$-\left[H\left(X^{(0)}\right)\right]^{-1}\nabla f\left(X^{(0)}\right)=-\begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}=-\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

4. 沿着牛顿方向进行一维搜索，得到新的迭代点

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \alpha^{(k)} \left[H\left(X^{(k)}\right) \right]^{-1} \nabla f\left(X^{(k)}\right)$$

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha^{(0)} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\alpha^{(0)} + 1 \\ \alpha^{(0)} + 1 \end{bmatrix}$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

4. 沿着牛顿方向进行一维搜索，得到新的迭代点

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \alpha^{(k)} \left[H(X^{(k)}) \right]^{-1} \nabla f(X^{(k)})$$

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha^{(0)} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\alpha^{(0)} + 1 \\ \alpha^{(0)} + 1 \end{bmatrix}$$

$$f'(X^{(1)}) = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow X^{(1)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\because \left\| \nabla f(X^{(1)}) \right\| = 0 \leq \varepsilon \quad \text{orange arrow} \quad X^* = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

给定初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ ，精度 $e=0.1$ ，用阻尼牛顿法求解函数 $f(X) = x_1^2 + 4x_2^2$ 的极小值点为（ ）。

- ☒ A $[0, 0]^T$
- ☐ B $[0, -1]^T$
- ☐ C $[-1, 0]^T$
- ☐ D $[-1, -1]^T$

提交

DFP法

概述

 **DFP法**(Davidon-Fletcher-Powell algorithm)是由Davidon, Fletcher, Powell三个人的名字的首字母命名的，**是求解非线性优化问题最有效的方法之一。**

 DFP是**变尺度法（拟牛顿法）**的一种，另外还包括BFGS法等。

 DFP法可以解决牛顿法求解困难的问题。

DFP法

基本思想

-  对于 n 维函数，Hessian矩阵的逆矩阵计算是很困难的。
-  因此可以提出构造一个 n 阶方阵 A ，然后对 A 不断迭代，使其逼近Hessian矩阵的逆矩阵，这样的操作可以减少计算量。

DFP法

迭代公式

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \alpha^{(k)} A^{(k)} \nabla f(X^{(k)})$$

其中： $-A^{(k)}\nabla f(X^{(k)})$ 表示DFP法的搜索方向

在迭代过程中， $A^{(k)}$ 会不断变化，最终逼近 $H(X^{(k)})^{-1}$ 。

DFP法

梯度法

迭代公式

当 $A^{(k)}$ 是单位矩阵, 即 $A^{(k)} = I$

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \alpha^{(k)} \nabla f(X^{(k)})$$

当 $A^{(k)} = [H(X^{(k)})]^{-1}$ 时

Newton法

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \alpha^{(k)} [H(X^{(k)})]^{-1} \nabla f(X^{(k)})$$

DFP法

变尺度矩阵 $A^{(k)}$ 的构造

基本要求

1. 变尺度矩阵 $A^{(k)}$ 必须使得搜索方向是目标函数值下降的方向

由于负梯度方向是函数值下降方向，因此，对于任意的方向 $S^{(k)}$ ，满足

$$S^{(k)} \left(-\nabla f \left(X^{(k)} \right) \right) > 0$$

DFP法——基本要求1

$$S^{(k)} \left(-\nabla f \left(X^{(k)} \right) \right) > 0$$

对于DFP法，搜索方向为： $S^{(k)} = -A^{(k)} \nabla f \left(X^{(k)} \right)$

带入上面不等式：

$$\left[\nabla f \left(X^{(k)} \right) \right]^T A^{(k)} \nabla f \left(X^{(k)} \right) > 0$$

$A^{(k)}$ 必须是实对称正定矩阵

DFP法

变尺度矩阵 $A^{(k)}$ 的构造

基本要求

2. 变尺度矩阵 $A^{(k)}$ 必须逐渐逼近 $[H(X^{(k)})]^{-1}$ 。

要求随着迭代次数的增加，DFP法的搜索方向要逐渐逼近Newton方向。

使得 $A^{(k)}$ 满足以上需求的条件称为DFP条件。

DFP法——基本要求2（DFP条件）

n 维函数的二阶泰勒展开

$$f(X) \approx f(X^{(k)}) + [\nabla f(X^{(k)})]^T (X - X^{(k)}) + \frac{1}{2} (X - X^{(k)})^T H(X^{(k)}) (X - X^{(k)})$$

梯度为： $\nabla f(X) \approx H(X^{(k)}) (X - X^{(k)}) + \nabla f(X^{(k)})$

点 $X^{(k+1)}$ 处的梯度为：

$$\nabla f(X^{k+1}) \approx H(X^{(k)}) (X^{k+1} - X^{(k)}) + \nabla f(X^{(k)})$$

DFP法——基本要求2（DFP条件）

$$\nabla f(X^{k+1}) \approx H(X^{(k)})(X^{k+1} - X^{(k)}) + \nabla f(X^{(k)})$$

两端同时乘 $[H(X^{(k)})]^{-1}$

$$\begin{aligned} [H(X^{(k)})]^{-1} \nabla f(X^{k+1}) &\approx [H(X^{(k)})]^{-1} \nabla f(X^{(k)}) + \overset{\text{单位阵 } I}{\boxed{[H(X^{(k)})]^{-1} H(X^{(k)})}} (X^{k+1} - X^{(k)}) \end{aligned}$$

移项整理得：

$$[H(X^{(k)})]^{-1} (\nabla f(X^{k+1}) - \nabla f(X^{(k)})) \approx (X^{k+1} - X^{(k)})$$

DFP法——基本要求2（DFP条件）

$$\left[H\left(X^{(k)}\right) \right]^{-1} \left(\nabla f\left(X^{k+1}\right) - \nabla f\left(X^{(k)}\right) \right) \approx \left(X^{k+1} - X^{(k)} \right)$$

$$\text{令: } \Delta g^{(k)} = \nabla f\left(X^{k+1}\right) - \nabla f\left(X^{(k)}\right)$$

$$\Delta X^{(k)} = \left(X^{k+1} - X^{(k)} \right)$$

$$\text{得到: } \left[H\left(X^{(k)}\right) \right]^{-1} \Delta g^{(k)} \approx \Delta X^{(k)}$$

DFP法——基本要求2（DFP条件）

$$\left[H(X^{(k)}) \right]^{-1} \Delta g^{(k)} \approx \Delta X^{(k)}$$

因此如果构造的变尺度矩阵 $A^{(k)}$ 要满足逼近 $[H(X^{(k)})]^{-1}$ ，则令其迭代后的 $A^{(k+1)}$ 替换 $[H(X^{(k)})]^{-1}$ ，其对应的DFP条件可以表示为：

$$A^{(k+1)} \Delta g^{(k)} = \Delta X^{(k)}$$

DFP法

变尺度矩阵 $A^{(k)}$ 的构造

基本要求

3. 变尺度矩阵 $A^{(k)}$ 必须可递推，方便迭代求解。

如果 $A^{(k+1)}$ 满足如下迭代公式：

$$A^{(k+1)} = A^{(k)} + E^{(k)}$$

$E^{(k)}$ 怎么构造？

则可以很方便的求解。这里称 $E^{(k)}$ 为校正矩阵。

DFP校正矩阵公式推导

已知： $A^{(k+1)} \Delta g^{(k)} = \Delta X^{(k)}$ $A^{(k+1)} = A^{(k)} + E^{(k)}$

后式带入前式： $\left(A^{(k)} + E^{(k)} \right) \Delta g^{(k)} = \Delta X^{(k)}$

展开，整理： $E^{(k)} \Delta g^{(k)} = \Delta X^{(k)} - A^{(k)} \Delta g^{(k)}$

满足条件的 $E^{(k)}$ 是有很多的，我们只需要找到其中一个就可以了。
根据上式，如果消掉等式左边 $\Delta g^{(k)}$ ，则可以表示为如下形式：

$$E^{(k)} = \Delta X^{(k)} \left[U^{(k)} \right]^T - A^{(k)} \Delta g^{(k)} \left[V^{(k)} \right]^T$$

DFP校正矩阵公式推导

$$E^{(k)} \Delta g^{(k)} = \Delta X^{(k)} - A^{(k)} \Delta g^{(k)} \quad \textcircled{1}$$

$$E^{(k)} = \Delta X^{(k)} \left[U^{(k)} \right]^T - A^{(k)} \Delta g^{(k)} \left[V^{(k)} \right]^T \quad \textcircled{2}$$

② 式两端同时乘以 $\Delta g^{(k)}$ ，得：

$$E^{(k)} \Delta g^{(k)} = \Delta X^{(k)} \left[U^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)} - A^{(k)} \Delta g^{(k)} \left[V^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)}$$

① 式对比

值为1

DFP校正矩阵公式推导

$$\left[U^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)} = 1 \quad \left[V^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)} = 1$$

假设: $U^{(k)} = \alpha^{(k)} \Delta X^{(k)}$ $V^{(k)} = \beta^{(k)} A^{(k)} \Delta g^{(k)}$

分别带入上面的公式:

$$\alpha^{(k)} \left[\Delta X^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)} = 1$$

$$\beta^{(k)} \left[A^{(k)} \Delta g^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)} = 1$$

DFP校正矩阵公式推导

$$\alpha^{(k)} = \frac{1}{\left[\Delta X^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)}} \quad \beta^{(k)} = \frac{1}{\left[A^{(k)} \Delta g^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)}}$$

带入得：

$$U^{(k)} = \alpha^{(k)} \Delta X^{(k)} = \frac{\Delta X^{(k)}}{\left[\Delta X^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)}}$$

$$V^{(k)} = \beta^{(k)} A^{(k)} \Delta g^{(k)} = \frac{A^{(k)} \Delta g^{(k)}}{\left[A^{(k)} \Delta g^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)}}$$

DFP校正矩阵公式推导

$$E^{(k)} = \Delta X^{(k)} \left[U^{(k)} \right]^T - A^{(k)} \Delta g^{(k)} \left[V^{(k)} \right]^T$$

带入上一页求得的得的 $U^{(k)}$ 和 $V^{(k)}$ ，得到DFP校正矩阵：

$$E^{(k)} = \frac{\Delta X^{(k)} \left[\Delta X^{(k)} \right]^T}{\left[\Delta X^{(k)} \right]^T \Delta g^{(k)}} - \frac{A^{(k)} \Delta g^{(k)} \left[\Delta g^{(k)} \right]^T A^{(k)}}{\left[\Delta g^{(k)} \right]^T A^{(k)} \Delta g^{(k)}}$$

DFP法

迭代步骤

1. 对于 n 维多元函数，给定初始点 $X^{(0)}$ ，收敛精度 ϵ
2. 令 $k = 0$ ， $A^{(k)} = A^{(0)} = I$ (n 阶单位矩阵)，计算梯度 $g^{(k)} = \nabla f(X^{(k)})$
搜索方向 $S^{(k)} = -A^{(k)}\nabla f(X^{(k)}) = -A^{(k)}g^{(k)}$
3. 进行一维搜索，求解最优步长因子和迭代点：
$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)}S^{(k)}$$
4. 判断收敛精度：令 $g^{(k+1)} = \nabla f(X^{(k+1)})$ ，如果满足 $\|g^{(k+1)}\| \leq \epsilon$ ，则得到极值点 $X^{(k+1)}$ ；否则继续下一步。

迭代步骤

5. 检查迭代次数:

- ① 如果 $k == n$, 则令 $X^{(0)} = X^{(k+1)}$, 返回步骤2.
- ② 如果 $k < n$, 则继续下一步。

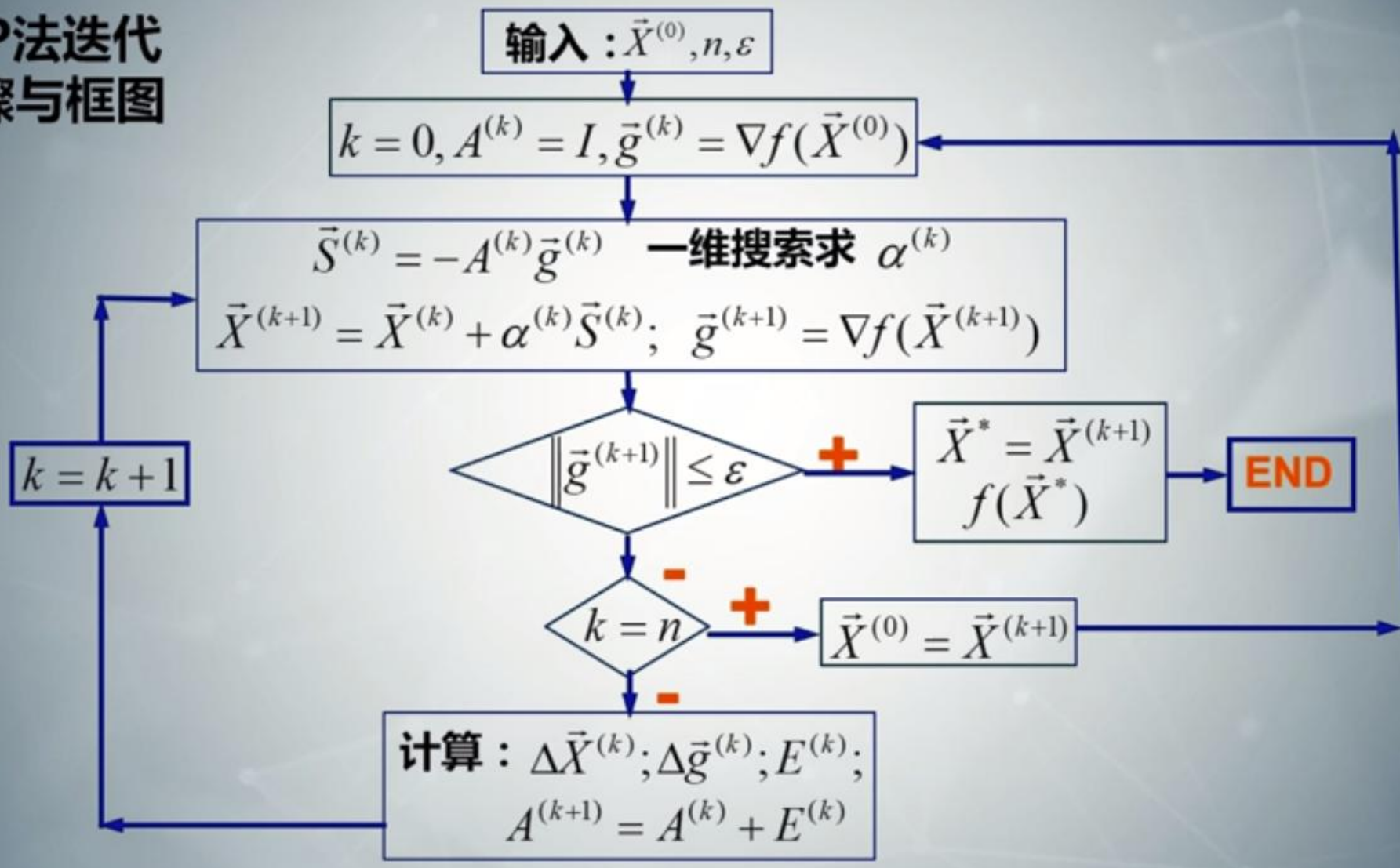
6. 构造新的搜索方向:

计算 $\Delta X^{(k)}$, $\Delta g^{(k)}$, $A^{(k)}$, $E^{(k)}$, $A^{(k+1)} = A^{(k)} + E^{(k)}$, $S^{(k+1)} = -A^{(k+1)}g^{(k+1)}$, 令 $k = k + 1$, 返回步骤3.

2.

DFP法

DFP法迭代步骤与框图



DFP法

例3：（P71-例4-7）DFP法计算

 已知初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ ，收敛精度 $\epsilon = 0.1$ ，用DFP法求解下面无约束优化问题的极值点。

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

例3：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

1. 对于 n 维多元函数，给定初始点 $X^{(0)}$ ，收敛精度 ϵ

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon = 0.1, \quad n = 2$$

2. 令 $k = 0$ ， $A^{(k)} = A^{(0)} = I$ (n 阶单位矩阵)，计算梯度 $g^{(k)} = \nabla f(X^{(k)})$
搜索方向 $S^{(k)} = -A^{(k)}\nabla f(X^{(k)}) = -A^{(k)}g^{(k)}$

$$A^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad g^{(0)} = \nabla f(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(0)}} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$S^{(0)} = -A^{(0)}g^{(0)} = -\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

例3：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

3. 进行一维搜索，求解最优步长因子和迭代点：

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$$

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \alpha^{(0)} S^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha^{(0)} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 4\alpha^{(0)} \\ 1 - 2\alpha^{(0)} \end{bmatrix}$$

带入 $f(X)$ 函数，令一阶导数为0，解得： $X^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix}$

$$g^{(1)} = \nabla f(X^{(1)}) = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

例3：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

4. 判断收敛精度：令 $g^{(k+1)} = \nabla f(X^{(k+1)})$ ，如果满足 $\|g^{(k+1)}\| \leq \varepsilon$ ，则得到极值点 $X^{(k+1)}$ ；否则继续下一步。

$$g^{(1)} = \nabla f(X^{(1)}) = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\because \|g^{(1)}\| = \sqrt{5} > \varepsilon = 0.1$$

继续下一步。

例3：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

5. 检查迭代次数：

- ① 如果 $k=n$ ，则令 $X^{(0)} = X^{(k+1)}$ ，返回步骤2.
- ② 如果 $k < n$ ，则继续下一步。

$$k = 0, n = 2$$

$\because k < n \therefore$ 继续

例3：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

6. 构造新的搜索方向：

计算 $\Delta X^{(k)}$, $\Delta g^{(k)}$, $A^{(k)}$, $E^{(k)}$, $A^{(k+1)} = A^{(k)} + E^{(k)}$, $S^{(k+1)} = -A^{(k+1)}g^{(k+1)}$, 令 $k = k + 1$, 返回步骤3.

$$\Delta X^{(0)} = X^{(1)} - X^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

$$\Delta g^{(0)} = \nabla f(X^{(1)}) - \nabla f(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$A^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例3：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

6. 构造新的搜索方向：

计算 $\Delta X^{(k)}$, $\Delta g^{(k)}$, $A^{(k)}$, $E^{(k)}$, $A^{(k+1)} = A^{(k)} + E^{(k)}$, $S^{(k+1)} = -A^{(k+1)}g^{(k+1)}$, 令 $k = k + 1$, 返回步骤3.

$$\begin{aligned}\Delta X^{(0)} &= \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix} \quad \Delta g^{(0)} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} \quad A^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ E^{(0)} &= \frac{\Delta X^{(0)} [\Delta X^{(0)}]^T}{[\Delta X^{(0)}]^T \Delta g^{(0)}} - \frac{A^{(0)} \Delta g^{(0)} [\Delta g^{(0)}]^T A^{(0)}}{[\Delta g^{(0)}]^T A^{(0)} \Delta g^{(0)}} \\ &= \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix} [1, -0.5]}{[1, -0.5] \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}} - \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} [3, -4] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}{[3, -4] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}}\end{aligned}$$

例3：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

6. 构造新的搜索方向：

计算 $\Delta X^{(k)}$, $\Delta g^{(k)}$, $A^{(k)}$, $E^{(k)}$, $A^{(k+1)} = A^{(k)} + E^{(k)}$, $S^{(k+1)} = -A^{(k+1)}g^{(k+1)}$, 令 $k = k + 1$, 返回步骤3.

$$\begin{aligned} E^{(0)} &= \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix} [1, -0.5]}{[1, -0.5] \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}} - \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} [3, -4]}{[3, -4] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}} \\ &= \frac{\begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 0.25 \end{bmatrix}}{5} - \frac{\begin{bmatrix} 9 & -12 \\ -12 & 16 \end{bmatrix}}{25} = \begin{bmatrix} 0.2 & -0.1 \\ -0.1 & 0.05 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.36 & -0.48 \\ -0.48 & 0.64 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -0.16 & 0.38 \\ 0.38 & -0.59 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

例3：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

6. 构造新的搜索方向：

计算 $\Delta X^{(k)}$, $\Delta g^{(k)}$, $A^{(k)}$, $E^{(k)}$, $A^{(k+1)} = A^{(k)} + E^{(k)}$, $S^{(k+1)} = -A^{(k+1)}g^{(k+1)}$, 令 $k = k + 1$, 返回步骤3.

$$E^{(0)} = \begin{bmatrix} -0.16 & 0.38 \\ 0.38 & -0.59 \end{bmatrix}$$

$$A^{(1)} = A^{(0)} + E^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.16 & 0.38 \\ 0.38 & -0.59 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.84 & 0.38 \\ 0.38 & 0.41 \end{bmatrix}$$

$$S^{(1)} = -A^{(1)}g^{(1)} = -\begin{bmatrix} 0.84 & 0.38 \\ 0.38 & 0.41 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.6 \\ 1.2 \end{bmatrix}$$

$k = 0 + 1 = 1$, 返回步骤3, 继续下一轮迭代

例3：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

7. 返回步骤3，进行第二轮一维搜索，求解最优步长因子和迭代点：

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$$

$$X^{(2)} = X^{(1)} + \alpha^{(1)} S^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix} + \alpha^{(1)} \begin{bmatrix} 1.6 \\ 1.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 1.6\alpha^{(0)} \\ 0.5 + 1.2\alpha^{(0)} \end{bmatrix}$$

带入 $f(X)$ 函数，令一阶导数为0，解得： $X^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$g^{(2)} = \nabla f(X^{(2)}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\because \left\| \nabla f(X^{(1)}) \right\| = 0 \leq \varepsilon \quad \longrightarrow \quad X^* = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

DFP法

特点

1. 收敛速度较快
2. 每次搜索方向都是共轭的
3. 便于迭代，方便递推
4. 计算方便，无需计算Hessian和其逆矩阵
5. 可能存在精度误差，可以利用其他变尺度法来弥补，如BFGS

无约束优化方法总结

方法名称	特点和不足	
Powell法 (共轭方向法)	不需求导（多维），只需要计算函数值，具有二次收敛速度	维度较多时，收敛速度慢，适用于中小型问题
梯度法	迭代计算简单，存储量小，对初始值的要求较低	靠近极值点收敛慢，可能导致维度消失
共轭梯度法	计算简单，收敛速度快，解决了梯度法的维度消失问题，是常用的重要无约束优化方法	
牛顿法	收敛速度较快	计算复杂，对初始点要求较高
DFP	适合高维问题求解，收敛速度快，效果好。但是存储量大，部分情况下可能导致数值不稳定，可用替代算法BFGS	